

4.6 Einfluss des Schubes

4.6.1 Schubspannungen

In Abschn. 4.3 hatten wir festgestellt, dass die Annahmen, die für die Verschiebungen getroffen wurden, auf konstante Schubspannungen in der Querschnittsfläche führen (vgl. (4.23b)). Diese Spannungsverteilung ist nur eine erste grobe Näherung. Genauere Aussagen über den Schubspannungsverlauf lassen sich mit Hilfe der Normalspannungsverteilung (4.26) aus den Gleichgewichtsbedingungen gewinnen. Wir wollen zunächst prismatische Balken mit einem Vollquerschnitt untersuchen, bei dem wie bisher die y - und die z -Achse Hauptachsen sind. Dabei machen wir folgende Annahmen:

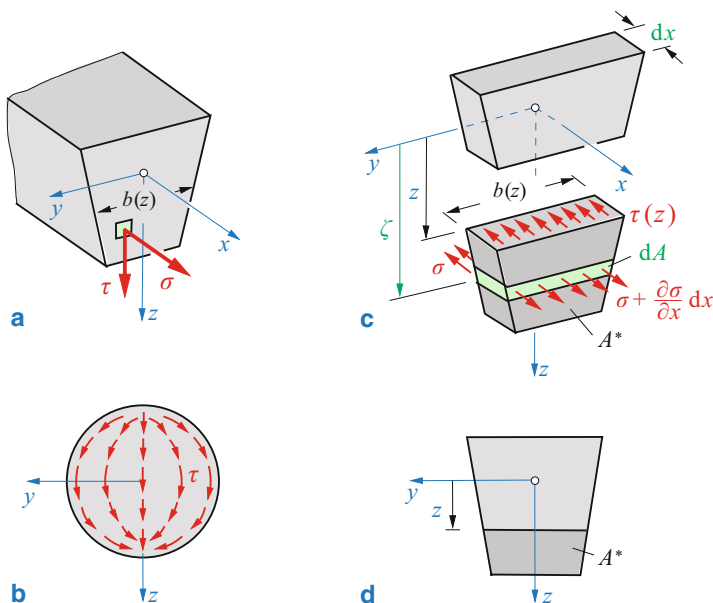


Abb. 4.23 Zur Herleitung der Schubspannungsverteilung

- Von der Schubspannung τ ist nur die Komponente in Richtung der z -Achse wesentlich (Abb. 4.23a).
- Die Schubspannung τ ist wie die Normalspannung σ unabhängig von y : $\tau = \tau(z)$.

Beide Annahmen treffen nicht exakt zu. So hat τ am Rand beliebig geformter Querschnitte immer die Richtung der Tangente (Abb. 4.23b); außerdem ist τ über y veränderlich. Die mit diesen Annahmen berechnete Schubspannung kann daher nur als *mittlere* Schubspannung über die Breite $b(z)$ angesehen werden.

Um die Schubspannung berechnen zu können, schneiden wir ein Element der Länge dx aus dem Balken. Durch einen an einer beliebigen Stelle z geführten Schnitt senkrecht zur z -Achse trennen wir davon ein Teilelement ab (Abb. 4.23c). Nun betrachten wir die Kräfte, die auf dieses Teilelement wirken. Im zur x -Achse senkrechten Querschnitt wirkt an der Stelle z die über die Breite konstante Schubspannung $\tau(z)$ in z -Richtung. Eine gleich große Schubspannung tritt an dieser Stelle in dem dazu senkrechten Schnitt auf (zugeordnete Schubspannungen, vgl. Abschn. 2.1). Daraus resultiert mit der Schnittfläche $b(z) dx$ eine Kraft

$\tau(z) b(z) dx$ in negativer x -Richtung. In Abb. 4.23c sind nur die Spannungen in x -Richtung eingezeichnet, da im Folgenden nur Kräfte in dieser Richtung betrachtet werden. Auf die beiden Schnittflächen senkrecht zur x -Achse wirken die beiden resultierenden Kräfte $\int_{A^*} \sigma dA$ und $\int_{A^*} (\sigma + (\partial\sigma/\partial x) dx) dA$. Dabei ist A^* der von der Stelle z gezählte Teil der Querschnittsfläche (Abb. 4.23d). Der untere Rand des Balkenelements ist unbelastet. Hiermit lautet die Gleichgewichtsbedingung

$$-\tau(z) b(z) dx - \int_{A^*} \sigma dA + \int_{A^*} \left(\sigma + \frac{\partial\sigma}{\partial x} dx \right) dA = 0$$

oder

$$\tau(z) b(z) = \int_{A^*} \frac{\partial\sigma}{\partial x} dA.$$

Bezeichnet man den Abstand des Flächenelementes dA von der y -Achse mit ζ (Abb. 4.23c), so ist nach (4.26) die Normalspannung durch $\sigma = (M/I)\zeta$ gegeben. Mit $dM/dx = Q$ folgt daraus (da M von y und z unabhängig ist, gilt $\partial M/\partial x = dM/dx$)

$$\frac{\partial\sigma}{\partial x} = \frac{Q}{I} \zeta, \quad (4.35)$$

und es wird

$$\tau(z) b(z) = \frac{Q}{I} \int_{A^*} \zeta dA.$$

Das Integral auf der rechten Seite ist das statische Moment S der Teilfläche A^* des Querschnitts (Abb. 4.23d) bezüglich der y -Achse:

$$S(z) = \int_{A^*} \zeta dA. \quad (4.36)$$

Damit erhält man schließlich für die Schubspannung

$$\tau(z) = \frac{Q S(z)}{I b(z)}. \quad (4.37)$$

Als illustratives Beispiel wollen wir die Schubspannungen in einem Rechteckquerschnitt bestimmen (Abb. 4.24a). Mit dem Flächenträgheitsmoment

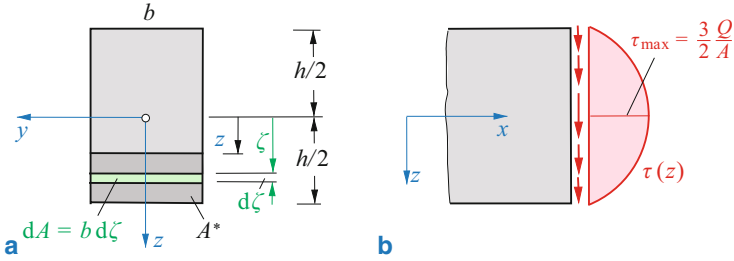


Abb. 4.24 Schubspannungen im Rechteckquerschnitt

$I = b h^3/12$ (vgl. (4.8a)), der konstanten Querschnittsbreite b , der Querschnittsfläche $A = b h$ und dem statischen Moment der von z aus gezählten Teilfläche

$$S(z) = \int_z^{h/2} \zeta (b d\zeta) = \frac{b}{2} \zeta^2 \Big|_z^{h/2} = \frac{b h^2}{8} \left(1 - \frac{4 z^2}{h^2} \right)$$

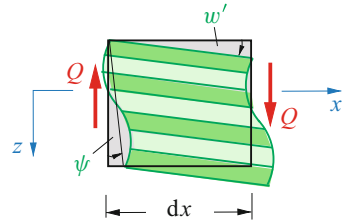
ergibt sich

$$\tau(z) = \frac{Q}{8} \frac{b h^2}{b h^3} \frac{12}{b} \left(1 - \frac{4 z^2}{h^2} \right) = \frac{3}{2} \frac{Q}{A} \left(1 - \frac{4 z^2}{h^2} \right). \quad (4.38)$$

Danach ist τ in Form einer quadratischen Parabel über die Höhe verteilt (Abb. 4.24b). Die maximale Schubspannung $\tau_{\max} = \frac{3}{2} Q/A$ tritt bei $z = 0$ auf; sie ist um die Hälfte größer als die mittlere Schubspannung $\tilde{\tau} = Q/A$. Am oberen und am unteren Rand ($z = \pm h/2$) wird die Schubspannung Null. Dies hat seine Ursache darin, dass der Balken – wie schon erwähnt – am oberen und am unteren Rand *nicht* in Balkenlängsrichtung belastet ist. Demnach müssen sowohl am Rand als auch im dazu senkrechten Querschnitt die Schubspannungen dort verschwinden (zugeordnete Schubspannungen).

Wegen $\gamma = \tau/G$ ist die Winkeländerung γ in gleicher Weise wie die Schubspannung über die Querschnittsfläche veränderlich. Das bedeutet, dass ursprünglich ebene Querschnittsflächen bei der Deformation des Balkens *nicht* eben bleiben, sondern sich verwölben (Abb. 4.25). Die Bernoullische Hypothese vom Ebenbleiben der Querschnitte ist daher nur eine erste Näherung, und die Winkeländerung $w' + \psi$ eines Balkenelements nach (4.25) muss als *mittlere* Winkelverzerrung $\tilde{\gamma}$ angesehen werden.

Abb. 4.25 Verwölbung eines Querschnitts



An dieser Stelle sei nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Schubspannung $\tau(z)$ sowohl im Balkenquerschnitt an der Stelle z als auch in dem zur z -Achse senkrechten Schnitt in Balkenlängsrichtung wirkt (zugeordnete Schubspannungen!). Dies kann man sich zum Beispiel veranschaulichen, wenn man zwei *glatte* Träger ① und ② übereinanderlegt und dann belastet (Abb. 4.26). Bei der Durchbiegung verschieben sich die Träger in der Berührungsfläche gegeneinander, da dort keine Schubspannungen wirken (glatte Flächen!). Verbindet man durch Schweißen, Kleben oder Nieten die beiden Teile zu einem einzigen Balken, so wird die gegenseitige Verschiebung verhindert. Dafür treten dann in der Verbindungsfläche Schubspannungen auf, die vom Verbindungsmittel (z. B. der Schweißnaht) übertragen werden müssen.

Wir untersuchen nun noch dünnwandige Querschnitte, wobei wir uns auf *offene* Querschnitte beschränken. Hier nehmen wir an, dass die Schubspannungen τ an einer Stelle s des Querschnittes über die Wandstärke $t(s)$ gleichförmig verteilt sind und die Richtung der Tangente an den Rand haben (Abb. 4.27a). Größe und Richtung von τ können sich aber mit der Bogenlänge s ändern. Analog zum Vollquerschnitt führt die Gleichgewichtsbedingung für ein aus dem Balken geschnittenes Element (Abb. 4.27b) auf

$$\tau(s) t(s) dx = \int_{A^*} \frac{\partial \sigma}{\partial x} dx dA .$$

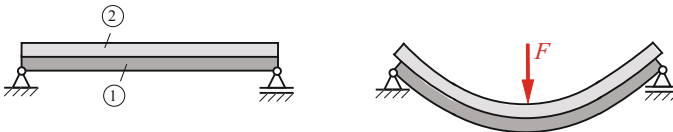


Abb. 4.26 Glatte Balken

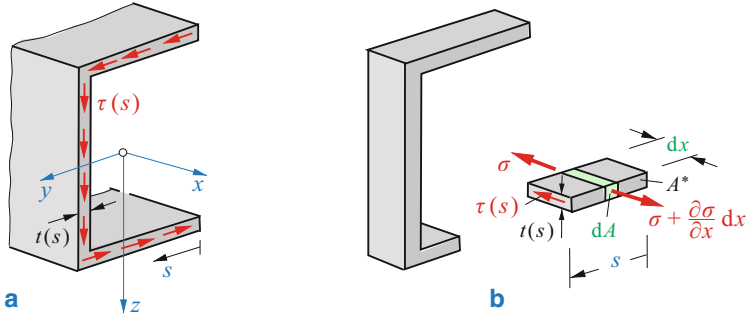


Abb. 4.27 Dünnwandiger offener Querschnitt

Mit (4.35) erhält man daraus

$$\tau(s) = \frac{Q S(s)}{I t(s)}. \quad (4.39)$$

Darin ist $S(s) = \int_{A^*} \zeta dA$ das statische Moment der Querschnittsteilfläche A^* bezüglich der y -Achse.

Um die Anwendung von (4.39) zu zeigen, bestimmen wir die Schubspannungen infolge Querkraft im dünnwandigen Profil nach Abb. 4.28a. Sein Flächenträgheitsmoment ergibt sich unter Beachtung von $t \ll a$ (bei den Flanschen tragen nur die Steiner-Glieder bei) zu

$$I = \frac{t(2a)^3}{12} + 2[a^2(at)] = \frac{8}{3} t a^3.$$

Die statischen Momente der Teilflächen A^* werden für eine Schnittstelle s im unteren Flansch (grüne Fläche in Abb. 4.28b)

$$S(s) = z_s^* A^* = a(t s) = a t s$$

und für eine Schnittstelle z im Steg (grüne Flächen in Abb. 4.28c)

$$S(z) = a(t a) + \frac{a+z}{2} [(a-z)t] = \frac{t}{2} (3a^2 - z^2).$$

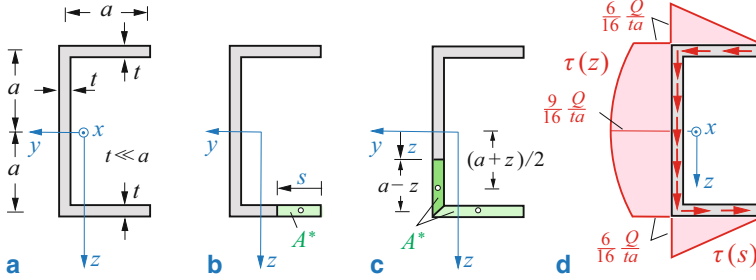


Abb. 4.28 Beispiel zur Schubspannungsverteilung

Damit folgen nach (4.39) im unteren Flansch

$$\tau(s) = \frac{3 Q a t s}{8 t a^3 t} = \frac{3 Q s}{8 t a a}$$

und im Steg

$$\tau(z) = \frac{3 Q t (3 a^2 - z^2)}{8 t a^3 t 2} = \frac{3 Q}{16 t a} \left(3 - \frac{z^2}{a^2} \right).$$

Die Schubspannungen im oberen Flansch haben den gleichen Betrag wie diejenigen im unteren Flansch; sie sind jedoch entgegengesetzt gerichtet. Abb. 4.28d zeigt die Verteilung der Spannungen; sie ist in den Flanschen linear und im Steg quadratisch.

Wie man ohne Rechnung aus Abb. 4.28d erkennt, bewirken die Schubspannungen bei diesem (bezüglich z unsymmetrischen) Profil ein resultierendes Moment um die x -Achse. Damit die Querkraft Q den Schubspannungen äquivalent ist – also das gleiche Moment hervorruft –, muss ihre Wirkungslinie links von der z -Achse liegen. Im Beispiel resultiert aus den Schubspannungen im oberen Flansch eine Kraft $P_o = \frac{1}{2} \left(\frac{6}{16} Q/t a \right) a t = \frac{3}{16} Q$, die nach links gerichtet ist (Abb. 4.29a). Für den unteren Flansch ergibt sich die gleiche Kraft $P_u = \frac{3}{16} Q$ (nach rechts gerichtet), und für den Steg erhält man $P_{St} = Q$. Mit den Hebelarmen nach Abb. 4.29a folgt aus der Äquivalenz der Momente

$$y_M Q = a \frac{3}{16} Q + \frac{a}{4} Q + a \frac{3}{16} Q \quad \rightarrow \quad y_M = \frac{5}{8} a.$$

Man bezeichnet den hierdurch gekennzeichneten Punkt M auf der y -Achse als den **Schubmittelpunkt**. Damit es zu keiner Verdrehung (Torsion, vgl. Kap. 5) des

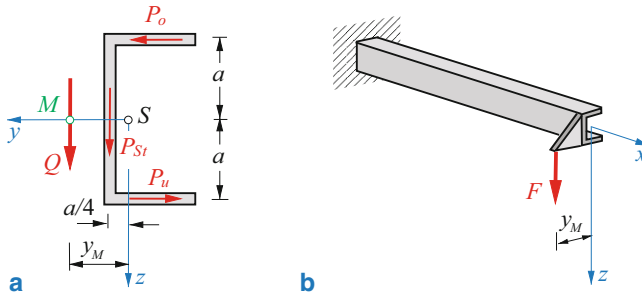
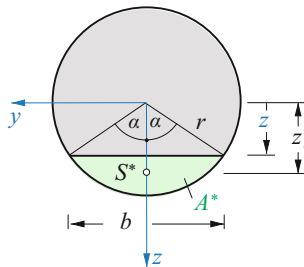


Abb. 4.29 Schubmittelpunkt

Balkens kommt, müssen die äußeren Kräfte F in einer Lastebene wirken, welche den Abstand y_M von der x, z -Ebene hat (Abb. 4.29b). Nur dann sind das Biegemoment und die Querkraft mit den äußeren Kräften im Gleichgewicht, und ein Torsionsmoment tritt nicht auf.

Beispiel 4.12

Für einen Vollkreisquerschnitt (Radius r) sind die Schubspannungen infolge Querkraft zu bestimmen.



Lösung Das statische Moment S des Kreisabschnitts A^* können wir mit Hilfe der Koordinate z_s^* des Schwerpunktes S^* und der Fläche A^* bestimmen. Mit dem Hilfswinkel α gilt nach Tab. 4.1 der Schwerpunktskoordinaten in Band 1

$$A^* = \frac{r^2}{2} (2\alpha - \sin 2\alpha), \quad z_s^* = \frac{4r}{3} \frac{\sin^3 \alpha}{2\alpha - \sin 2\alpha},$$

und es wird

$$S = z_s^* A^* = \frac{2}{3} r^3 \sin^3 \alpha.$$

Mit $I = \pi r^4/4$ (vgl. Tab. 4.1) sowie $b = 2r \sin \alpha$, $A = \pi r^2$ und $z = r \cos \alpha$ folgt durch Einsetzen in (4.37) die Schubspannungsverteilung

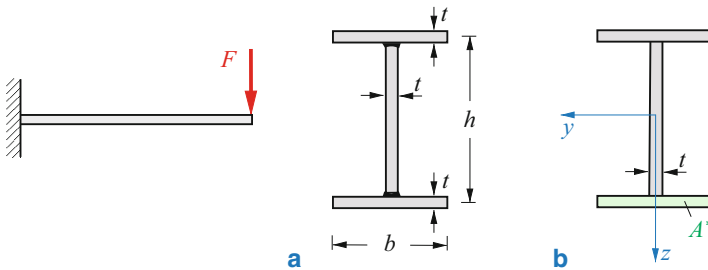
$$\underline{\underline{\tau = \frac{Q S}{I b} = \frac{4}{3} \frac{Q}{\pi r^2} \sin^2 \alpha = \frac{4}{3} \frac{Q}{A} \left(1 - \frac{z^2}{r^2}\right)}}.$$

Die maximale Schubspannung tritt bei $z = 0$ auf und hat den Wert $\tau_{\max} = \frac{4}{3} Q/A$. ◀

Beispiel 4.13

Der einseitig eingespannte Doppel-T-Träger nach Bild a ist aus zwei Gurtblechen und einem Stegblech ($t \ll h, b$) zusammengeschweißt.

Wie groß ist die Schubspannung in der Schweißnaht?



Lösung Die Querkraft hat im Träger den konstanten Betrag $Q = F$. Mit dem statischen Moment der Gurtfläche A^* (Bild b)

$$S\left(z = \frac{h}{2}\right) = \frac{h}{2} t b,$$

dem Trägheitsmoment des Querschnitts (vgl. auch Beispiel 4.2)

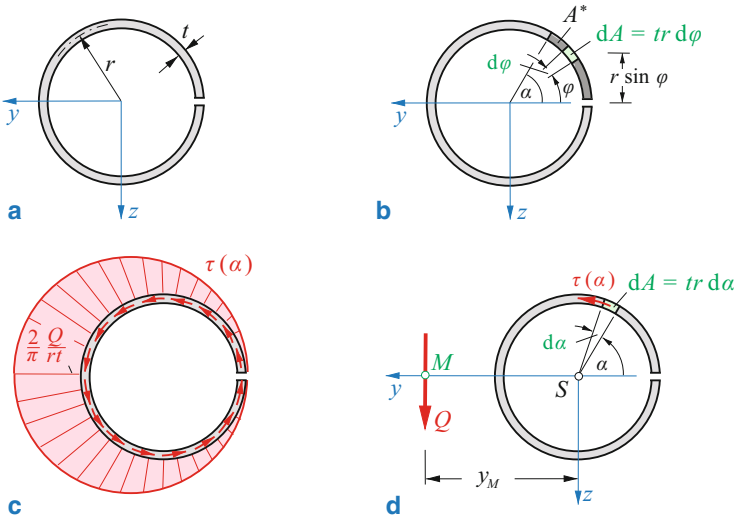
$$I = \frac{t h^3}{12} + 2 \left[\left(\frac{h}{2} \right)^2 t b \right] = \frac{t h^2}{12} (h + 6 b)$$

und der Wandstärke t an der Schweißnaht ergibt sich dort für die Schubspannung

$$\underline{\underline{\tau = \frac{Q S}{I t} = \frac{12 F h t b}{2 t h^2 (h + 6 b) t} = \frac{6 F b}{t h (h + 6 b)}}. \quad \blacktriangleleft$$

Beispiel 4.14

Für den dünnwandigen, geschlitzten Kreisringquerschnitt nach Bild a sind die Schubspannungen unter einer Querkraft Q und der Schubmittelpunkt zu berechnen.



Lösung Die Schubspannungen bestimmen wir nach (4.39). Mit den Bezeichnungen aus Bild b erhalten wir zunächst das statische Moment der Teilfläche A^* :

$$S = \int_0^\alpha (r \sin \varphi) (t r d\varphi) = r^2 t (1 - \cos \alpha).$$

Das Trägheitsmoment $I = \pi r^3 t$ übernehmen wir aus Tab. 4.1. Damit ergibt sich τ in Abhängigkeit vom Winkel α zu

$$\underline{\underline{\tau = \frac{Q S}{I t} = \frac{Q(1 - \cos \alpha)}{\pi r t}}}.$$

Die Verteilung der Schubspannungen ist in Bild c dargestellt.

Den Abstand y_M des Schubmittelpunktes M vom Schwerpunkt S erhält man aus der Bedingung, dass das Moment der Querkraft um S gleich dem Moment der verteilten Schubspannungen sein muss (Bild d):

$$y_M Q = \int r \tau \, dA = \int_0^{2\pi} r \frac{Q(1 - \cos \alpha)}{\pi r t} (t r \, d\alpha) \rightarrow \underline{\underline{y_M = 2 r}}. \quad \blacktriangleleft$$

4.6.2 Durchbiegung infolge Schub

Nach (4.25) ist die mittlere Winkeländerung $\tilde{\gamma} = w' + \psi$ eines Balkenelements proportional zur wirkenden Querkraft:

$$w' + \psi = \frac{Q}{GA_S}. \quad (4.40)$$

Bei der Bestimmung der Durchbiegung haben wir in Abschn. 4.5 den Balken als schubstarr angenommen und die rechte Seite von (4.40) zu Null gesetzt. Wir wollen nun untersuchen, inwiefern diese Annahme gerechtfertigt ist und welchen Einfluss die Winkeländerung infolge Schub (Querkraft) auf die Durchbiegung hat. Führt man die Bezeichnungen $w'_B = -\psi$ (vgl. (4.29)) und

$$w'_S = \frac{Q}{GA_S} \quad (4.41)$$

ein, so lässt sich (4.40) in der Form

$$w' = w'_B + w'_S \quad (4.42)$$

schreiben. Danach setzt sich die Balkenneigung w' aus der Neigung w'_B des schubstarrten Balkens (Biegeanteil) und der Neigung w'_S infolge Querkraft (Schubanteil) zusammen. Entsprechend gilt für die Durchbiegung

$$w = w_B + w_S. \quad (4.43)$$

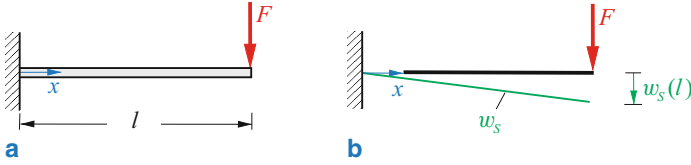


Abb. 4.30 Zur Schubabsenkung

Um die Größe der Schubabsenkung w_s abzuschätzen, betrachten wir als Beispiel einen Kragträger unter Einzellast (Abb. 4.30a). Mit $Q = F$ ergibt sich aus (4.41) durch Integration

$$w_s = \frac{F}{GA_S} x + C.$$

Aus der Randbedingung $w_s(0) = 0$ folgt die Konstante C zu Null, und damit wird (Abb. 4.30b)

$$w_s = \frac{F}{GA_S} x. \quad (4.44)$$

Die Gesamtdurchbiegung setzt sich aus der Durchbiegung $w_B = (F l^3 / 6 E I) \cdot [-x^3 / l^3 + 3 x^2 / l^2]$ des schubstarren Balkens (vgl. Abschn. 4.5.2) und der Durchbiegung (4.44) infolge Schub zusammen. Für die Absenkung am Balkenende erhält man

$$w(l) = w_B(l) + w_s(l) = \frac{F l^3}{3 E I} + \frac{F l}{GA_S} = \frac{F l^3}{3 E I} \left(1 + \frac{3 E I}{GA_S l^2} \right).$$

Setzen wir die Beziehung $G = E / 2(1 + \nu)$ sowie $I = i^2 A$ (Trägheitsradius i) und $A_S = \kappa A$ (Schubkorrekturfaktor κ) ein, so folgt

$$w(l) = \frac{F l^3}{3 E I} \left[1 + \frac{6(1 + \nu)}{\kappa} \frac{i^2}{l^2} \right] = \frac{F l^3}{3 E I} \left[1 + \frac{c}{\lambda^2} \right].$$

Der zweite Summand in der Klammer gibt den Einfluss des Schubes wieder. Seine Größe hängt ab vom **Schlankheitsgrad** $\lambda = l / i$ sowie vom Faktor $c = 6(1 + \nu) / \kappa$. Wie in Abschn. 6.1 gezeigt wird, hat der Schubkorrekturfaktor zum Beispiel beim Rechteckquerschnitt den Wert $\kappa = 5/6$. Mit dem Trägheitsradius $i = h / 2\sqrt{3}$ (vgl. (4.8e)) und für eine Querkontraktionszahl $\nu = 1/3$ ergibt sich beim Rechteck $c / \lambda^2 = 4 h^2 / 5 l^2$. Nehmen wir einen Balken mit $l / h = 5$ an, so folgt $c / \lambda^2 \approx 0,03$. Die Schubabsenkung beträgt hier also nur drei Prozent des Biegeanteils.

Je „schlanker“ der Balken ist (großer Schlankheitsgrad λ), um so kleiner wird der Einfluss des Schubes. In der Regel kann bei Trägern mit kompaktem Querschnitt die Schubabsenkung vernachlässigt werden, wenn die Balkenlänge größer als die fünffache Höhe des Querschnittes ist.

4.7 Schiefe Biegung

Kommt es bei einem Balken nicht nur zu Durchbiegungen w in z -Richtung, sondern auch zu Durchbiegungen v in y -Richtung, so spricht man von **schiefer Biegung** oder zweiachsiger Biegung. Sie tritt zum Beispiel auf, wenn ein Träger in z - und in y -Richtung belastet ist oder wenn unsymmetrische Querschnitte vorliegen. Dann wirken in den Querschnitten die beiden Querkräfte Q_y , Q_z und die beiden Biegemomente M_y , M_z (siehe Band 1, Abschnitt 7.4). Wir unterscheiden zwei Fälle, wobei wir uns auf schubstarre Träger beschränken wollen.

1. Fall: Sind y und z Hauptachsen des Querschnitts, so können die Ergebnisse der geraden Biegung angewendet werden. Dazu betrachten wir die Belastungen in z - und in y -Richtung getrennt. Infolge der Belastung in z -Richtung kommt es zu Normalspannungen σ und Durchbiegungen w , die nach (4.26) und (4.31) durch

$$\sigma = \frac{M_y}{I_y} z, \quad w'' = -\frac{M_y}{EI_y}$$

beschrieben werden. Analog folgen aus der Belastung in y -Richtung

$$\sigma = -\frac{M_z}{I_z} y, \quad v'' = \frac{M_z}{EI_z}.$$

Die Vorzeichenunterschiede ergeben sich dabei aus der Vorzeichenkonvention (vgl. Band 1), nach der positive Momente am positiven Schnittufer im Sinne einer

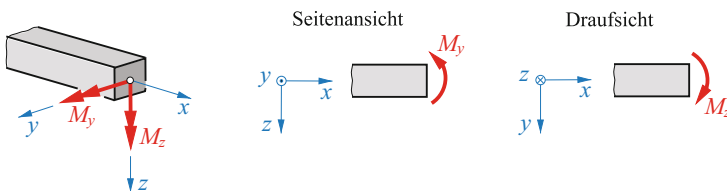


Abb. 4.31 Schiefe Biegung

Rechtsschraube drehen (Abb. 4.31). Durch Superposition der beiden Lastfälle erhält man für die Normalspannung

$$\sigma = \frac{M_y}{I_y} z - \frac{M_z}{I_z} y. \quad (4.45)$$

Die Durchbiegungen w und v sind unabhängig voneinander und ergeben sich durch Integration aus

$$w'' = -\frac{M_y}{EI_y}, \quad v'' = \frac{M_z}{EI_z}. \quad (4.46)$$

2. Fall: Wenn y und z *nicht* Hauptachsen des Querschnitts sind, müssen wir die Grundgleichungen erst herleiten. Wir gehen dabei analog zur geraden Biegung vor. Zunächst betrachten wir die Kräfte und die Momente, die auf ein Balkenelement der Länge dx nach Abb. 4.32 wirken (Vorzeichenkonvention beachten). Dann lauten die Gleichgewichtsbedingungen

$$\begin{aligned} \frac{dQ_z}{dx} &= -q_z, & \frac{dQ_y}{dx} &= -q_y, \\ \frac{dM_y}{dx} &= Q_z, & \frac{dM_z}{dx} &= -Q_y. \end{aligned} \quad (4.47)$$

Bei den Verschiebungen nehmen wir an, dass v und w unabhängig von y und z sind: $v = v(x)$, $w = w(x)$. Daneben setzen wir die Gültigkeit der Bernoullischen Hypothesen voraus. Danach bleiben Querschnitte bei der Deformation des Balkens eben und senkrecht zur deformierten Balkenachse.

Wir führen nun die Drehwinkel ψ_y bzw. ψ_z des Querschnitts um die y -Achse bzw. um die z -Achse ein (positiv im Sinne einer Rechtsschraube gezählt) und betrachten die Verschiebung u eines Querschnittspunktes P mit den Koordinaten y , z in Balkenlängsrichtung (Abb. 4.33). Aufgrund alleine einer *kleinen* Drehung ψ_y erfährt dieser Punkt eine positive Verschiebung um $z \psi_y$. Analog ergibt sich infolge einer kleinen Drehung ψ_z die negative Verschiebung $-y \psi_z$. Insgesamt folgt somit

$$u = z \psi_y - y \psi_z.$$

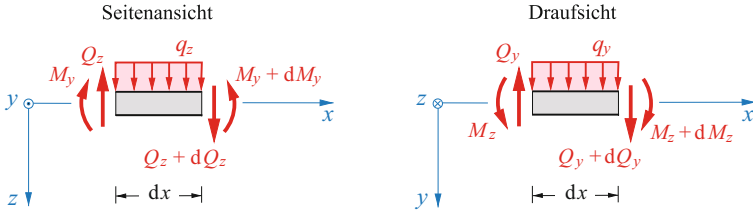


Abb. 4.32 Zur Herleitung der Grundgleichungen

Mit den Beziehungen nach Abb. 4.33 (der Querschnitt steht senkrecht zur deformierten Balkenachse)

$$\psi_y = -w', \quad \psi_z = +v'$$

erhält man

$$u = -(w' z + v' y).$$

Die Dehnung $\varepsilon = \partial u / \partial x$ wird

$$\varepsilon = -(w'' z + v'' y), \quad (4.48)$$

und das Elastizitätsgesetz $\sigma = E \varepsilon$ liefert schließlich

$$\sigma = -E(w'' z + v'' y). \quad (4.49)$$

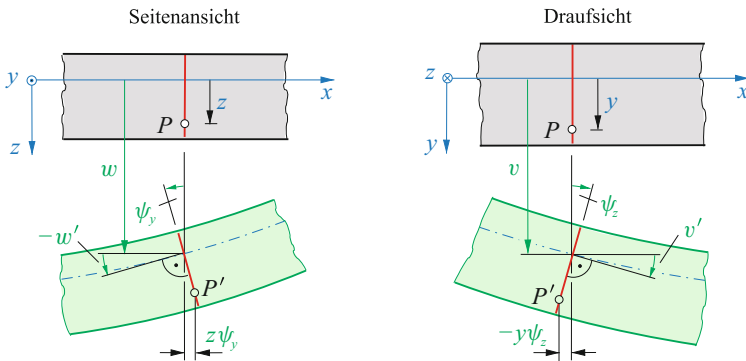


Abb. 4.33 Seitenansicht und Draufsicht

Die Biegemomente M_y und M_z resultieren aus der über die Querschnittsfläche verteilten Normalspannung σ (Drehrichtungen beachten!):

$$M_y = \int z \sigma \, dA, \quad M_z = - \int y \sigma \, dA. \quad (4.50)$$

Durch Einsetzen von (4.49) ergeben sich daraus die beiden Gleichungen

$$\begin{aligned} M_y &= -E \left[w'' \int z^2 \, dA + v'' \int y z \, dA \right], \\ M_z &= E \left[w'' \int y z \, dA + v'' \int y^2 \, dA \right]. \end{aligned}$$

Führt man die Trägheitsmomente $I_y = \int z^2 \, dA$, $I_z = \int y^2 \, dA$ sowie das Deviationsmoment $I_{yz} = - \int y z \, dA$ nach (4.6) ein und löst nach w'' bzw. v'' auf, so folgen

$$\begin{aligned} E w'' &= \frac{1}{\Delta} [-M_y I_z + M_z I_{yz}], \\ E v'' &= \frac{1}{\Delta} [M_z I_y - M_y I_{yz}]. \end{aligned} \quad (4.51)$$

Darin ist $\Delta = I_y I_z - I_{yz}^2$. Aus den Differentialgleichungen (4.51) können die Durchbiegungen w und v durch zweifache Integration bestimmt werden, wenn die Biegemomente bekannt sind.

Für die Normalspannung σ erhält man durch Einsetzen von (4.51) in (4.49)

$$\sigma = \frac{1}{\Delta} [(M_y I_z - M_z I_{yz}) z - (M_z I_y - M_y I_{yz}) y]. \quad (4.52)$$

Hiernach ist σ linear über y und z verteilt (Gleichung einer Ebene). Durch $\sigma = 0$, d. h.

$$\frac{z}{y} = \frac{M_z I_y - M_y I_{yz}}{M_y I_z - M_z I_{yz}} \quad (4.53a)$$

wird die *Nulllinie* im Querschnitt bestimmt. Die größte Spannung $\sigma_{\max}$ tritt im Punkt mit dem größten Abstand von der Nulllinie auf.

Für den Sonderfall, dass y und z die Hauptachsen des Querschnitts sind, ist $I_{yz} = 0$. Dann ergeben sich aus (4.51) bzw. (4.52) wieder die Gleichungen (4.46) bzw. (4.45), und die Gleichung der Nulllinie lautet

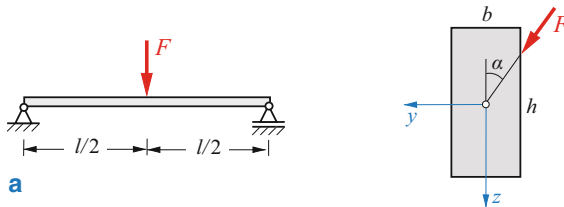
$$\frac{z}{y} = \frac{M_z I_y}{M_y I_z}. \quad (4.53b)$$

Schiefe Biegung kann mit Hilfe der Gleichungen für den 1. Fall oder der Gleichungen für den 2. Fall behandelt werden. Im 1. Fall müssen zunächst die Hauptachsen des Querschnitts bestimmt werden. In Bezug auf dieses Achsensystem werden dann die Komponenten der äußeren Belastung und die Schnittmomente angegeben. Die Normalspannung und die Verschiebungen folgen schließlich nach (4.45) und (4.46) in Bezug auf das Hauptachsensystem. Im 2. Fall können Spannungen und Verschiebungen nach (4.52) und (4.51) in Bezug auf ein beliebiges Koordinatensystem bestimmt werden.

Beispiel 4.15

Ein gelenkig gelagerter Balken mit Rechteckquerschnitt (Breite b , Höhe $h = 2b$) wird nach Bild a durch eine Kraft F belastet, die unter dem Winkel $\alpha = 30^\circ$ zur Vertikalen wirkt. Eine Verschiebung des rechten Lagers aus der Zeichenebene ist verhindert.

Für die Balkenmitte sind die Normalspannungen und die Verschiebungen zu bestimmen.



Lösung Da y und z die Hauptachsen des Querschnitts sind, können die Spannungen nach (4.45) bestimmt werden. Aus den Komponenten der Kraft F in y - und in z -Richtung

$$F_y = F \sin \alpha = \frac{F}{2}, \quad F_z = F \cos \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2} F$$

Die Verschiebungen w und v in Balkenmitte entnehmen wir der Tab. 4.3. Aus der Belastung F_z ergibt sich eine Verschiebung

$$\underline{\underline{w}} = \frac{F_z l^3}{48 E I_y} = \frac{\sqrt{3} F l^3}{\underline{\underline{64 E b^4}}}.$$

Analog liefert die Belastung F_y die Verschiebung

$$\underline{\underline{v}} = \frac{F_y l^3}{48 E I_z} = \frac{4 F l^3}{\underline{\underline{64 E b^4}}}.$$

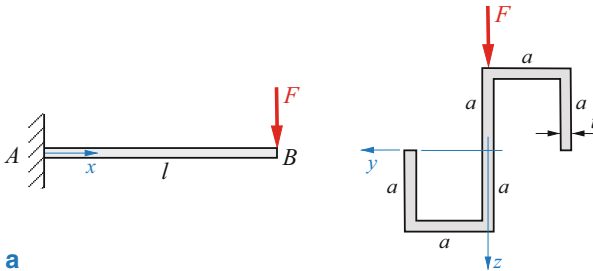
Die Gesamtverschiebung f erhält man nach Bild c zu

$$f = \sqrt{w^2 + v^2} = \frac{\sqrt{19} F l^3}{64 E b^4} \cdot \blacktriangleleft$$

Beispiel 4.16

Ein Kragträger mit dünnwandigem Profil konstanter Wandstärke t ($t \ll a$) wird durch eine Kraft F in z -Richtung belastet (Bild a).

Man bestimme die Verschiebung des Endquerschnittes B . Wie groß ist die maximale Normalspannung, und an welcher Stelle tritt sie auf?



Lösung Aus der Belastung F ergibt sich für die Biegemomente

$$M_y = -F(l - x), \quad M_z = 0. \quad (a)$$

Die Flächenträgheitsmomente des gegebenen Profils übernehmen wir aus Beispiel 4.3:

$$I_y = \frac{10}{3} t a^3, \quad I_z = \frac{8}{3} t a^3, \quad I_{yz} = -\frac{6}{3} t a^3. \quad (b)$$

Wegen $I_{yz} \neq 0$ sind y und z keine Hauptachsen des Querschnittes. Wir ermitteln daher die Verschiebungen w und v nach den Beziehungen (4.51). Mit (a), (b) und $\Delta = I_y I_z - I_{yz}^2 = \frac{44}{9} t^2 a^6$ lauten die Differentialgleichungen für die Verschiebungen

$$\begin{aligned} E w'' &= -\frac{M_y I_z}{\Delta} = \frac{6 F}{11 t a^3} (l - x), \\ E v'' &= -\frac{M_y I_{yz}}{\Delta} = -\frac{9 F}{22 t a^3} (l - x). \end{aligned}$$

Zweifache Integration liefert mit den Randbedingungen $w(0) = 0$, $w'(0) = 0$, $v(0) = 0$, $v'(0) = 0$ die Durchbiegungen (vgl. auch Abschn. 4.5.2)

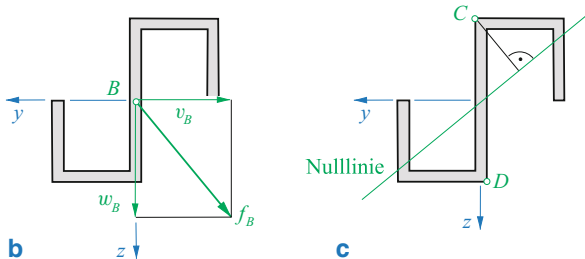
$$\begin{aligned} w(x) &= \frac{F l^3}{11 E t a^3} \left[3 \left(\frac{x}{l} \right)^2 - \left(\frac{x}{l} \right)^3 \right], \\ v(x) &= -\frac{3 F l^3}{44 E t a^3} \left[3 \left(\frac{x}{l} \right)^2 - \left(\frac{x}{l} \right)^3 \right]. \end{aligned}$$

Am Querschnitt B ($x = l$) folgen

$$w_B = \frac{2 F l^3}{11 E t a^3}, \quad v_B = -\frac{3 F l^3}{22 E t a^3},$$

und die Gesamtverschiebung f_B wird (Bild b)

$$\underline{\underline{f_B}} = \sqrt{w_B^2 + v_B^2} = \frac{5 F l^3}{22 E t a^3}.$$



Durch Einsetzen von (a), (b) und Δ in (4.52) erhält man für die Normalspannung

$$\sigma = \frac{M_y}{\Delta} (I_z z + I_{yz} y) = -\frac{3 F (l - x)}{22 t a^3} (4 z - 3 y).$$

Die größten Spannungen treten im Einspannquerschnitt ($x = 0$) an den Stellen mit den größten Abständen von der Nulllinie auf. Letztere folgt aus $\sigma = 0$ zu $y = \frac{4}{3} z$ (Bild c). Dem Bild kann man entnehmen, dass die Punkte C bzw. D am weitesten von der Nulllinie entfernt sind. Mit den Koordinaten von C ($y_C = 0, z_C = -a$) wird somit

$$\sigma_{\max} = \frac{6 F l}{11 t a^2}.$$

Für D ergibt sich eine gleich große Spannung mit negativem Vorzeichen. ◀

4.8 Biegung und Zug/Druck

Wirken in einem Querschnitt nur die Biegemomente M_y bzw. M_z , so resultieren daraus Normalspannungen, die nach (4.45) in einem *Hauptachsensystem* durch

$$\sigma = \frac{M_y}{I_y} z - \frac{M_z}{I_z} y$$

beschrieben werden. Tritt dagegen nur eine Normalkraft (Längskraft) N auf, dann hat dies eine im Querschnitt konstante Spannung (vgl. (1.1)) zur Folge:

$$\sigma = \frac{N}{A}.$$

Für den Fall, dass sowohl Biegemomente als auch eine Normalkraft vorhanden sind, müssen beide Anteile superponiert werden, und es gilt dann

$$\sigma = \frac{N}{A} + \frac{M_y}{I_y} z - \frac{M_z}{I_z} y. \quad (4.54a)$$

Findet die Biegung nur um die y -Achse statt (gerade Biegung), so vereinfacht sich (4.54a) mit $M_z = 0$ und den Bezeichnungen $M_y = M, I_y = I$ zu

$$\sigma = \frac{N}{A} + \frac{M}{I} z. \quad (4.54b)$$

Die Superposition der Anteile aus Biegung und Zug/Druck gilt sinngemäß auch für die Deformation. Hier führen zum Beispiel beim schubstarken Balken die Momente zu Durchbiegungen $w(x)$ bzw. $v(x)$ *senkrecht* zur undeformierten Balkenachse, während aus der Normalkraft nur eine Verschiebung $u(x)$ *in* Richtung der Balkenachse folgt.

Es sei angemerkt, dass in vielen Fällen die Deformationen infolge Normalkraft sehr viel kleiner sind als die Deformationen infolge der Biegemomente. Die Verlängerung bzw. die Verkürzung des Balkens ist dann vernachlässigbar, und der Balken kann als **dehnstarr** angesehen werden.

Als Anwendungsbeispiel betrachten wir eine Säule mit Kreisquerschnitt (Radius r), die *exzentrisch* durch eine Kraft F belastet ist (Abb. 4.34a). Dieser Belastung sind eine zentrische Druckkraft F (Wirkungslinie = Stabachse) und ein Moment der Größe $M_B = r F$ statisch gleichwertig (Abb. 4.34b). Vernachlässigt man das Eigengewicht der Säule, so sind die Schnittgrößen über die Länge konstant:

$$N = -F, \quad M = M_B = r F.$$

Biegemomente um die z -Achse treten nicht auf (gerade Biegung). Mit $A = \pi r^2$ und $I = \pi r^4/4$ (vgl. Tab. 4.1) ergibt sich dann aus (4.54b) für die Normalspannung

$$\sigma = -\frac{F}{\pi r^2} + \frac{r F 4}{\pi r^4} z = \frac{F}{\pi r^2} \left[-1 + 4 \frac{z}{r} \right].$$

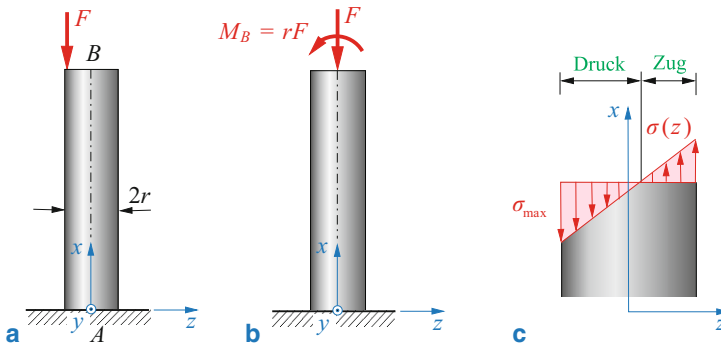


Abb. 4.34 Exzentrisch belastete Säulen

Sie ist in Abb. 4.34c dargestellt. Der maximale Betrag der Spannung tritt bei $z = -r$ auf:

$$|\sigma|_{\max} = \frac{5F}{\pi r^2}.$$

Die Verkürzung Δl des Balkens infolge der Druckkraft F errechnet sich nach (1.18) zu

$$\Delta l = -\frac{Fl}{EA}.$$

Die Durchbiegung des Säulenendes B aufgrund des Moments $M_0 = rF$ können wir aus der Tab. 4.3 ablesen:

$$w_B = -\frac{M_0 l^2}{2EI} = -\frac{rFl^2}{2EI}.$$

Daraus ergibt sich mit den Werten für A und I der Quotient aus Δl und w_B zu

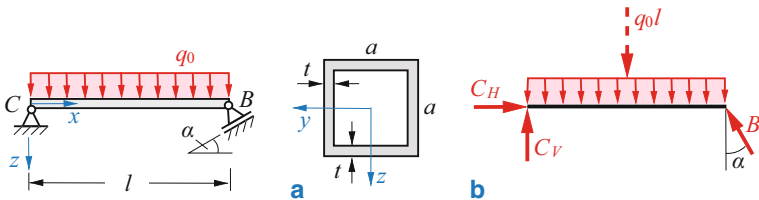
$$\frac{\Delta l}{w_B} = \frac{r}{2l}.$$

Nehmen wir zum Beispiel $l/r = 20$ an, so folgt $\Delta l/w_B = 1/40$; die Verkürzung der Säule ist hier tatsächlich sehr klein im Vergleich zur Durchbiegung.

Beispiel 4.17

Der Balken nach Bild a hat einen dünnwandigen quadratischen Querschnitt ($t \ll a$). Er ist durch eine konstante Streckenlast q_0 in der x, z -Ebene belastet.

Wie groß ist die maximale Normalspannung?



Lösung Wir ermitteln zunächst die Lagerreaktionen (Bild b):

$$\begin{aligned}\widehat{C}: \quad & -\frac{l}{2} q_0 l + l B \cos \alpha = 0 \quad \rightarrow \quad B = \frac{q_0 l}{2 \cos \alpha}, \\ \widehat{B}: \quad & -l C_V + \frac{l}{2} q_0 l = 0 \quad \rightarrow \quad C_V = \frac{q_0 l}{2}, \\ \rightarrow: \quad & C_H - B \sin \alpha = 0 \quad \rightarrow \quad C_H = B \sin \alpha = \frac{q_0 l}{2} \tan \alpha.\end{aligned}$$

Demnach wirkt im Balken eine über die Länge konstante Normalkraft $N = -C_H = -\frac{1}{2} q_0 l \tan \alpha$. Das Biegemoment ist in der Balkenmitte am größten: $M_{\max} = q_0 l^2/8$. Mit

$$A = 4 t a, \quad I = 2 \left[\frac{t a^3}{12} + \left(\frac{a}{2} \right)^2 a t \right] = \frac{2}{3} t a^3$$

ergibt sich dort nach (4.54b) für die Spannungen im Querschnitt

$$\begin{aligned}\sigma &= -\frac{q_0 l \tan \alpha}{2 \cdot 4 t a} + \frac{q_0 l^2 3}{8 \cdot 2 t a^3} z \\ &= \frac{q_0 l}{8 t a} \left(-\tan \alpha + \frac{3 l z}{2 a^2} \right).\end{aligned}$$

Für $\tan \alpha > 0$ (d. h. $0 < \alpha < \pi/2$) tritt die größte Spannung (Druckspannung!) bei $z = -a/2$ auf:

$$\underline{\underline{|\sigma|_{\max} = \frac{q_0 l}{8 t a} \left(\tan \alpha + \frac{3 l}{4 a} \right). \quad \blacktriangleleft}}$$

4.9 Kern des Querschnitts

Wir betrachten einen Stab bzw. eine Säule unter einer exzentrischen Druckkraft F , deren Angriffspunkt in der Querschnittsfläche durch y_F, z_F gegeben ist (Abb. 4.35a, b). Mit $N = -F$, $M_y = -z_F F$ und $M_z = y_F F$ sowie den Trägheitsradien $i_y^2 = I_y/A$, $i_z^2 = I_z/A$ erhält man nach (4.54a) für die Normalspannung im Querschnitt

$$\sigma = -\frac{F}{A} \left[\frac{z_F}{i_y^2} z + \frac{y_F}{i_z^2} y + 1 \right].$$

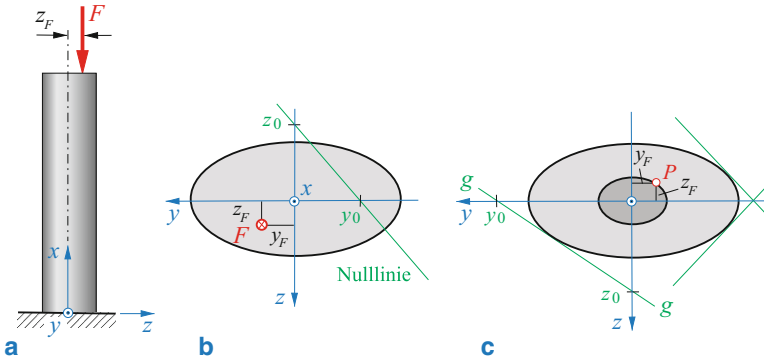


Abb. 4.35 Kern eines Querschnitts

Die Nulllinie ($\sigma = 0$) ist danach durch die Geradengleichung

$$\frac{z_F}{i_z^2} z + \frac{y_F}{i_y^2} y + 1 = 0, \quad \text{bzw.} \quad \frac{z}{z_0} + \frac{y}{y_0} = 1 \quad (4.55)$$

festgelegt, wobei

$$y_0 = -\frac{i_z^2}{y_F}, \quad z_0 = -\frac{i_y^2}{z_F} \quad (4.56)$$

die Achsabschnitte der Geraden sind (vgl. Abb. 4.35b).

Wir fragen nun, in welchem Bereich um die Stabachse x der Kraftangriffspunkt y_F, z_F liegen muss, damit im gesamten Querschnitt nur Druckspannungen herrschen. Dies ist zum Beispiel dann wichtig, wenn die Säule aus einem Material besteht, welches Zugspannungen gar nicht oder nur in geringem Maß ertragen kann (z. B. Beton). Den zulässigen Bereich für den Kraftangriffspunkt nennt man den **Kern** des Querschnitts. Dann darf die Nulllinie $g - g$ den Querschnitt nicht schneiden, sondern kann ihn höchstens tangieren. Einer solchen Tangente mit den gegebenen Achsabschnitten y_0, z_0 ist ein Kraftangriffspunkt P auf dem Rand der Kernfläche zugeordnet, dessen Koordinaten aus (4.56) zu

$$y_F = -\frac{i_z^2}{y_0}, \quad z_F = -\frac{i_y^2}{z_0} \quad (4.57)$$

folgen (Abb. 4.35c). Die Gesamtheit aller Nulllinien, die den Querschnitt tangieren, bestimmt dann offensichtlich den Rand des Kerns. Kraftangriffspunkte

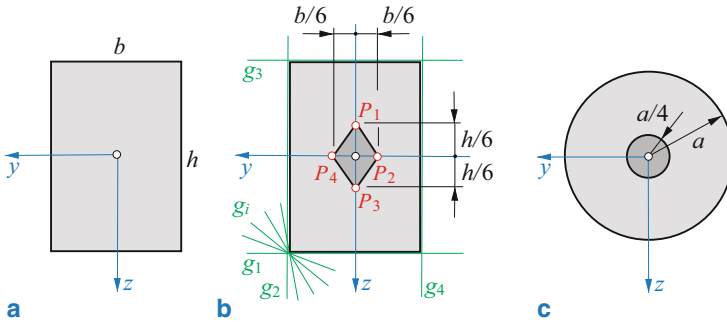


Abb. 4.36 Beispiel: Rechteckquerschnitt

innerhalb des Kerns führen zu Nulllinien, die außerhalb der Querschnittsfläche liegen.

Als Beispiel betrachten wir den Rechteckquerschnitt nach Abb. 4.36a mit $i_y^2 = h^2/12$ und $i_z^2 = b^2/12$. Als Nulllinie wählen wir zunächst die Gerade g_1 mit den zugehörigen Achsabschnitten $y_0 \rightarrow \infty$, $z_0 = h/2$. Aus (4.57) ergibt sich hierfür der Randpunkt P_1 des Kerns mit den Koordinaten $y_F = 0$, $z_F = -h/6$ (Abb. 4.36b). Entsprechend liefern die Nulllinien $g_2 \dots g_4$ die Punkte $P_2 \dots P_4$ auf der y - bzw. auf der z -Achse mit den Abständen $b/6$ bzw. $h/6$ von der x -Achse. Schließlich lässt sich noch zeigen, dass die Nulllinienbündel g_i an den Querschnittsecken zu Kraftangriffspunkten entlang der Verbindungslinien zwischen P_1 und P_2 , zwischen P_2 und P_3 etc. führen. Der Kern des Querschnitts hat danach die Gestalt einer Raute.

Für einen Kreisquerschnitt nach Abb. 4.36c erhält man mit $i_y^2 = a^2/4$ und $z_0 = a$ aus (4.57) unter Beachtung der Rotationssymmetrie einen kreisförmigen Kern mit dem Radius $a/4$.

4.10 Temperaturbelastung

Wird ein Balken gleichförmig über seinen Querschnitt erwärmt, so hat dies nach Kap. 1 nur eine Längenänderung zur Folge, sofern diese nicht behindert wird. Eine Biegung tritt in diesem Fall nicht auf. Ist dagegen die Temperaturänderung über den Querschnitt nicht konstant, so können Biegemomente bzw. Verschiebungen senkrecht zur Balkenlängsachse auftreten. Wir wollen im weiteren die Deformationen und die Spannungen infolge einer solchen „Temperaturbelastung“

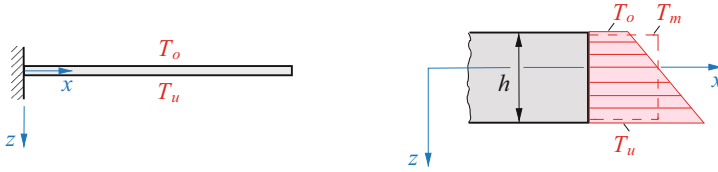


Abb. 4.37 Temperaturbelastung

untersuchen, wobei wir uns auf die einachsige Biegung des Schubstarren Balkens beschränken.

Hierzu betrachten wir einen ursprünglich geraden Balken, bei dem sich durch Erwärmung der Unterseite um T_u bzw. der Oberseite um T_o eine *lineare Temperaturverteilung* $\Delta T(z)$ über die Querschnittshöhe h eingestellt hat (Abb. 4.37):

$$\Delta T = T_m + (T_u - T_o) \frac{z}{h}. \quad (4.58)$$

Der konstante Anteil $T_m = \frac{1}{A} \int \Delta T \, dA$ (mittlere Temperaturerhöhung über die Querschnittsfläche) hat, wie schon erwähnt, nur eine Längenänderung zur Folge. Wir untersuchen daher im weiteren nur den linearen Anteil

$$\Delta T^* = (T_u - T_o) \frac{z}{h}. \quad (4.59)$$

Dann lautet das Elastizitätsgesetz nach (1.12)

$$\sigma = E \varepsilon - E \alpha_T \Delta T = E \varepsilon - E \alpha_T (T_u - T_o) \frac{z}{h}. \quad (4.60)$$

Mit $\varepsilon = \partial u / \partial x$ und den Bernoullischen Annahmen $u = z \psi$, $\psi = -w'$ (vgl. (4.22b), (4.29)) ergibt sich daraus zunächst

$$\sigma = -E w'' z - E \alpha_T (T_u - T_o) \frac{z}{h}. \quad (4.61)$$

Das Biegemoment M resultiert aus den über den Querschnitt verteilten Normalspannungen:

$$M = \int z \sigma \, dA.$$

Einsetzen von (4.61) führt mit $I = \int z^2 dA$ auf

$$M = -EI w'' - EI \alpha_T \frac{T_u - T_o}{h},$$

bzw.

$$w'' = -\frac{M}{EI} - \alpha_T \frac{T_u - T_o}{h}. \quad (4.62)$$

Dies ist die Differentialgleichung der Biegelinie.

Man erkennt, dass eine Temperaturdifferenz $T_u - T_o$ genau wie ein Moment M eine Krümmung des Balkens hervorruft. Es ist deshalb nahe liegend, mit

$$M_{\Delta T} = EI \alpha_T \frac{T_u - T_o}{h} \quad (4.63)$$

ein „Temperaturmoment“ $M_{\Delta T}$ einzuführen. Damit lässt sich (4.62) in der Form

$$w'' = -\frac{M + M_{\Delta T}}{EI} \quad (4.64)$$

schreiben. Für $M_{\Delta T} = 0$ reduziert sich (4.64) auf (4.31).

Die Spannungsverteilung im Querschnitt folgt aus (4.61) und (4.62) durch Eliminieren von w'' zu (vgl. (4.26))

$$\sigma = \frac{M}{I} z.$$

Als Anwendungsbeispiel betrachten wir den eingespannten Balken nach Abb. 4.38a, über dessen gesamte Länge die konstante Temperaturdifferenz $T_u - T_o$ (d. h. ein konstantes Temperaturmoment $M_{\Delta T}$) herrscht.

Der Balken ist statisch bestimmt gelagert. Wegen $M = 0$ wird auch die Normalspannung σ überall Null. Die Biegelinie erhalten wir durch Integration von (4.64):

$$\begin{aligned} w'' &= -\frac{M_{\Delta T}}{EI} = \text{const}, \\ w' &= -\frac{M_{\Delta T}}{EI} x + C_1, \\ w &= -\frac{M_{\Delta T}}{EI} \frac{x^2}{2} + C_1 x + C_2. \end{aligned}$$

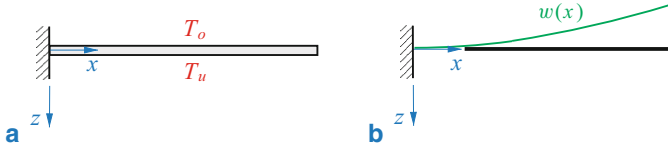


Abb. 4.38 Einseitig eingespannter Balken

Aus den Randbedingungen $w'(0) = 0$ und $w(0) = 0$ folgen die Integrationskonstanten C_1 und C_2 zu Null, und damit ergibt sich für die Durchbiegung (Abb. 4.38b)

$$w = -\frac{M_{\Delta T}}{2EI} x^2 = -\frac{\alpha_T (T_u - T_o)}{2h} x^2. \quad (4.65)$$

Ist der Balken links eingespannt und befindet sich zusätzlich am rechten Balkenende B ein gelenkiges Lager (Abb. 4.39), so ist das System statisch unbestimmt. Wir können dann die Lösung durch Superposition gewinnen. Die Durchbiegung $w^{(0)}$ für das „0“-System (Lager B entfernt) ist durch (4.65) gegeben. Am Balkenende B gilt

$$w_B^{(0)} = -\frac{\alpha_T (T_u - T_o)}{2h} l^2.$$

Die Biegelinie $w^{(1)}$ für das „1“-System (Balken unter der Last $X = B$) kann der Tab. 4.3 entnommen werden. An der Lastangriffsstelle B wird

$$w_B^{(1)} = -\frac{X l^3}{3EI}.$$

Einsetzen in die Kompatibilitätsbedingung $w_B^{(0)} + w_B^{(1)} = 0$ liefert

$$X = B = -\frac{3EI\alpha_T(T_u - T_o)}{2hl}.$$

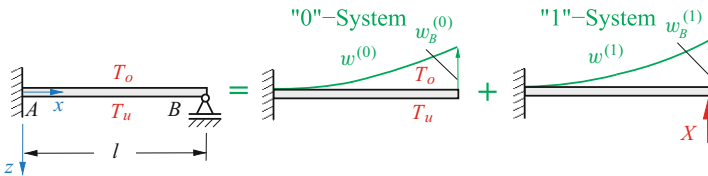


Abb. 4.39 Statisch unbestimmt gelagerter Balken

Damit liegt der Verlauf der Biegelinie $w = w^{(0)} + w^{(1)}$ fest. Den Momentenverlauf erhält man mit $M^{(0)} = 0$, $M^{(1)} = X(l - x)$ und dem bekannten Wert von X zu

$$M = M^{(0)} + M^{(1)} = -\frac{3 EI \alpha_T (T_u - T_o)}{2 h l} (l - x).$$

Zusammenfassung

- Flächenträgheitsmomente:

$$I_y = \int z^2 dA, \quad I_z = \int y^2 dA, \quad I_{yz} = I_{zy} = - \int yz dA.$$

Die Transformationsbeziehungen bei einer Drehung des Koordinatensystems sind analog zu denen bei den Spannungen. Bei einer Parallelverschiebung des Achsensystems gilt der Satz von Steiner.

- Gerade Biegung:

$$\text{Normalspannung} \quad \sigma(z) = \frac{M}{I} z, \quad \sigma_{\max} = \frac{M}{W},$$

$$\text{Schubspannung} \quad \tau(z) = \frac{Q S(z)}{I b(z)},$$

$$\text{Dgl. Biegelinie} \quad EI w'' = -M \quad \text{bzw.} \quad (EI w'')'' = q.$$

- Bei der Integration der Differentialgleichung der Biegelinie treten Integrationskonstanten auf, die mit Hilfe von Randbedingungen bestimmt werden. Bei Balken mit mehreren Feldern kommen Übergangsbedingungen hinzu.
- Statisch unbestimmte Probleme können oft durch Superposition bekannter Lösungen behandelt werden (Biegelinientafel!).
- Die Durchbiegung infolge Schub kann bei schlanken Balken vernachlässigt werden.
- Schiefe Biegung (y, z Hauptachsen):

$$\text{Normalspannung} \quad \sigma = \frac{M_y}{I_y} z - \frac{M_z}{I_z} y,$$

$$\text{Dgln. Biegelinie} \quad EI_y w'' = -M_y, \quad EI_z v'' = M_z.$$

- Bei einer Belastung durch Biegung und Zug/Druck ergeben sich die Spannungen und Verschiebungen durch Superposition der Teillösungen für die einzelnen Lastfälle.
- Eine ungleichförmige Temperaturverteilung über die Balkenhöhe ruft ein Temperaturmoment hervor, das zu einer Krümmung der Balkenachse führt.